응용수리실무

4주차. 방정식의 활용(1)

2강. 증가/감소와 판매이익 계산

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 증가/감소 계산 활용 문제
- 판매이익 계산 활용 문제

학습목표

- 다양한 증가/감소 계산 문제를 방정식을 활용하여 계산하고 이를 설명할 수 있다.
- 다양한 판매이익 계산 문제를 방정식을 활용하여 계산하고 이를 설명할 수 있다.

01. 증가/감소 계산 활용 문제

02. 판매이익 계산 활용 문제

1. 증가/감소 계산 활용 문제(1)

1) 증가/감소의 개념

- 증가량과 감소량 : 절대적인 값의 변화 → A에서 B 로 변화, 변화량 = B – A
  - ➢ 증가량 : 10에서 20으로 변화 → +10
  - ➢ 감소량 : 20에서 10으로 변화 → -10
- 증가율과 감소율 : 상대적인 변화율
  - ➢ 증가율 : 어떤 A값이 a%만큼 증가 → $\left(1+\frac{a}{100}\right)A$
  - ➢ 감소율 : 어떤 B값이 b%만큼 감소 → $\left(1-\frac{b}{100}\right)B$

[예제] 어떤 회사의 직원 수가 100명에서 120명으로 늘었다면, 증가량과 증가율은?

- ✓ 증가량 : 120– 100 = 20명
- ✓ 증가율 : $\frac{120-100}{100}\times 100 = 20\%$

1. 증가/감소 계산 활용 문제(2)

2) 기본 문제

- **올해 K사의 사원 수는 작년에 비해 5% 증가하여 210명이 되었다. 작년 K사의 사원수는?**

① 160명

② 180명

③ 200명

④ 220명

⑤ 240명

1. 증가/감소 계산 활용 문제(3)

3) 응용 문제

- **작년에 어느 동호회에 가입한 회원 수는 총 70명이었다. 올해 가입한 회원 수는 작년에 비하여 남성 회원은 10% 감소하고, 여성 회원은 20% 증가하여 작년보다 전체 5명이 증가했다. 올해 가입한 여성 회원의 수는? (연립방정식 활용)**

① 42명

② 44명

③ 46명

④ 48명

⑤ 50명

01. 증가/감소 계산 활용 문제

02. 판매이익 계산 활용 문제

2. 판매이익 계산 활용 문제(1)

1) 판매이익의 개념

- **(정가) = (원가) + (희망이익) → P = C + T**
  - 원가(Cost) : 제품을 생산하거나 매입하는 데 들인 순수 비용
  - 정가(Price) : 원가(C)에 희망 이익률(r_1)을 붙여 정한 가격
    - ✓ $P = C \times (1 + r_1) = C + Cr_1$
  - 희망이익(Target Profit) : $T = Cr_1$
- **(실제이익) = (판매가격 또는 할인가격) - (원가) → A = S - C**
  - 판매가격 또는 할인가격(Selling Price) : 정가(P)에 일정 할인율(r_2)을 적용
    - ✓ $S = P \times (1 - r_2) = C \times (1 + r_1) \times (1 - r_2)$
  - 실제이익(Actual Profit) : $A = S - C$

2. 판매이익 계산 활용 문제(2)

2) 기본 문제

- 원가(C)가 5,000원인 물건의 가격을 25% 올려 판매하였으나 팔리지 않아 다시 10%를 인하하여 팔았다. 물건 4개를 팔았다고 할 때, 이익(A)은 얼마인가?

① 2,000원
② 2,500원
③ 3,000원
④ 3,500원
⑤ 4,000원

$P = C + T$

$A = S - C$

2. 판매이익 계산 활용 문제(3)

3) 응용 문제(1)

- 원가에 20%의 이익을 붙여 정가를 정하고, 1,000원을 할인하여 팔았더니 1,000원의 이 익이 생겼다. 원가는 얼마인가?

① 9,000원
② 10,000원
③ 11,000원
④ 12,000원
⑤ 13,000원

$P = C + T$

$A = S - C$

2. 판매이익 계산 활용 문제(4)

4) 응용 문제(2)

- 어떤 물건의 원가에 얼마의 이익을 붙여 정가를 정하였다가 정가의 20%를 할인하여 팔았 더니 원가의 16%의 이익이 발생하였다. 이때 처음의 희망이익은 원가의 몇 %인가?

① 30%

② 35%

③ 40%

④ 45%

⑤ 50%

$P = C + T$

$A = S - C$

2. 판매이익 계산 활용 문제(5)

5) 심화 문제

- A씨는 가전제품을 팔고자 중고상품 판매사이트에 원가의 4할 만큼 이익을 붙인 금액으로 팔려고 했으나 팔리지 않아, 이 금액에서 10,000원을 할인하여 팔았더니 원가 대비 1할 을 손해 보았다. 중고상품 판매사이트에 처음 올린 금액은 얼마인가?

① 26,000원

② 27,000원

③ 28,000원

④ 29,000원

⑤ 30,000원

$P = C + T$

$A = S - C$

정리하기

1. 증가/감소 계산 활용 문제

- 증가/감소의 개념 : 증가량과 감소량, 증가율과 감소율
- 기본 문제 : 사원 수의 증가율과 증가량 (일차방정식)
- 응용 문제 : 동호회 회원 수의 증가율과 증가량 (연립방정식)

2. 판매이익 계산 활용 문제

- 판매이익의 개념 : P = C + T, A = S - C
- 기본 문제 → 응용문제 → 심화문제 (연립방정식)

다음시간에는…

5주차 1강. 속력 활용 문제 (1)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획